



Fredy Giovany Osorio Gutierrez

Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/4643769519620655>

Última atualização do currículo em 14/07/2026

Engenheiro Mecatrônico e pesquisador aplicado, com mais de 10 anos de experiência em instrumentação de precisão, sistemas eletromecânicos e física experimental, atuando em centros de pesquisa (PUC-Rio, COPPE/UFRJ) e na indústria de tecnologia. Possui Mestrado em Engenharia Mecânica (COPPE/UFRJ) e MBA em Business Intelligence e Inteligência Artificial (PUC-Rio), com foco em modelagem dinâmica, robótica e aplicações de ciência de dados em problemas de engenharia. Sua produção científica inclui artigos em periódicos internacionais sobre magnetometria de efeito Hall, microscopia magnética de varredura e caracterização de amostras de rochas. Atua no desenvolvimento de instrumentação científica, aquisição e processamento de dados experimentais e prototipagem de soluções digitais, utilizando Python, MATLAB, LabVIEW, COMSOL Multiphysics e plataformas de controle e automação. Na indústria, liderou PD do sistema antifouling BioRen AFS HN2 certificado pela DNV, coordenando experimentos de validação, simulações numéricas avançadas, testes de confiabilidade e avaliação de bioincrustação baseada em IA com imagens de drones e ROVs. Tem experiência em gestão de propriedade intelectual, implantação e operação de laboratórios de pesquisa, liderança de equipes multidisciplinares e colaboração internacional. Idiomas: espanhol (nativo), português (bilingue), inglês (fluência profissional). Projetos e programação em: <https://github.com/fr3dyos> (**Texto informado pelo autor**)

Identificação

Nome	Fredy Giovany Osorio Gutierrez
Nascimento	18/10/1990 - Bogotá - Colômbia
Lattes ID	4643769519620655
Nome em citações bibliográficas	GUTIERREZ, F. O.; OSORIO, F. G.; GUTIÉRREZ, FREDY GIOVANY OSORIO; GUTIERREZ, F. O. G.; OSORIO, FREDY; OSORIO G., FREDY G.; FREDY G. OSORIO, G.

Endereço

Endereço residencial	Avenida Maracanã 1556 Tijuca - Rio de Janeiro 20511001, RJ - Brasil Telefone: 00 0000000 Celular 21 996375184
Endereço eletrônico	E-mail para contato : ing.fredyosorio@gmail.com E-mail alternativo : fr3dy.90@gmail.com

Idiomas

Inglês	Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem
Espanhol	Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem
Italiano	Compreende Razoavelmente , Fala Pouco , Escreve Pouco , Lê Razoavelmente
Português	Compreende Bem , Fala Bem , Escreve Bem , Lê Bem

Prêmios e títulos

2013	Excelência em Pesquisa, Universidad Autónoma de Bucaramanga
2007	Melhores ICFES 2007, Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada (INEM)
2007	Melhores 1000 estudantes de ensino médio Bucaramanga 2007, Prefeitura Bucaramanga, Colômbia

Formação acadêmica/titulação

2014 - 2016	Mestrado em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Rio De Janeiro, Brasil Título: ESTUDO E PROPOSTA DE UM SISTEMA ROBÓTICO ESCALADOR DE SUPERFÍCIES SECAS DE CASCOS DE NAVIOS COM ADESÃO BASEADA NO MECANISMO VÓRTEX. Ano de obtenção: 2016 Orientador: Max Suell Dutra Palavras-chave: Robótica, Controle, Sinais Digitais, Física, navios, Vórtex Áreas do conhecimento: Mecatrônica, Robótica, Mecatrônica e Automação, Dinâmica dos Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos
--------------------	--

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico, Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, Transporte aquaviário

- 2021 - 2023** Especialização em BI MASTER - Business Intelligence Master.
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Rio De Janeiro, Brasil
Título: Classificação de imagens de amostras geológicas usando a técnica de transfer learning aplicada na resNet50.
Orientador: Leonardo Forero Mendoza
- 2008 - 2013** Graduação em Engenharia Mecatrônica.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, unab, Colômbia
Título: Análisis Dinámico de un compensador de masa activo
Orientador: Hernán Gonzalez

Atuação profissional

Bioren Tecnologia - BIOREN

- 2023 - 2026** Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Líder de Desenvolvimento Tecnológico PD , Carga horária: 40, Regime: Bioren TecnologiaDedicação exclusiva
Outras informações:
Atuou como Líder de Desenvolvimento Tecnológico e Engenheiro de Pesquisa na BioRen Technology, em projetos de PD voltados à tecnologia antifouling BioRen AFS HN2 certificada pela DNV. Coordenou uma equipe de engenheiros na integração de instrumentação, controle e análise de dados em ambiente de laboratório industrial, desde o projeto de circuitos de potência de próxima geração até testes sistemáticos de confiabilidade.Fundou o Laboratório de Eletrônica e contribuiu para a criação do Laboratório de Pesquisa em Biotecnologia, estruturando rotinas experimentais e fluxos de dados para experimentos de validação científica. Conduziu simulações avançadas em COMSOL Multiphysics para otimização de sistemas físicos e redução de custos experimentais.Liderou um projeto de IA para avaliação de bioincrustação baseada em imagens de drones e ROVs, desenvolvendo um pipeline de visão computacional e modelos de classificação para suporte à tomada de decisão em PD. Gerenciou o portfólio de propriedade intelectual e processos de depósito de patente, alinhando resultados de pesquisa ao desenvolvimento de produtos tecnológicos.

Atividades

- 06/2023 - 06/2026** Pesquisa e Desenvolvimento, PD+I

Linhas de pesquisa:

Propriedade intelectual , Biotecnologia naval , Desenvolvimento de produto , QA/QC , Certificação , Desenho experimental , Gestão engenharia , Simulação FEA , Visão Computacional , Inteligência Artificial , Programação Python

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio

- 2017 - 2023** Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Especialista técnico II Dep. Física , Carga horária: 40, Regime: Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroDedicação exclusiva
Outras informações:
Atuou como Especialista Técnico II no Departamento de Física da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC_Rio), entre 2017 e 2023, desenvolvendo instrumentação especializada e sistemas de automação para cinco laboratórios de física experimental: Medições Magnéticas, Nanomateriais, Nanolaser, Optoeletrônica Orgânica e Molecular e Optomecânica. Projetou e implementou sistemas de aquisição e processamento de dados utilizando MATLAB, Labview, e Opensource integrando hardware de medição a fluxos digitais de análise para apoiar pesquisas avançadas em caracterização de materiais e física experimental. Também desenvolveu soluções de eletrônica e automação para medições científicas de alta precisão, com foco em estabilidade de sinal, repetibilidade experimental e suporte técnico às atividades de pesquisa e manutenção dos laboratórios. Nesse período, participou de publicações científicas sobre magnetometria de efeito Hall, microscopia magnética de varredura e caracterização de amostras de rochas, consolidando experiência em instrumentação científica, análise de dados experimentais e pesquisa aplicada.

Atividades

- 10/2017 - 05/2023** Pesquisa e Desenvolvimento, Departamento de Física

Linhas de pesquisa:

Simulação FEA , Desenho Experimental , Física Experimental , Optoeletrônica , Nanolasers , Medição Magnética , Óptica , Física quântica

- 06/2017 - 05/2023** Serviço Técnico Especializado, Departamento de Física

Especificação:

Suporte Técnico , Desenvolvimento de protótipos , Desenvolvimento de experimentos , Atuação e instrumentação Científica , Programação e simulação

Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos - COPPETEC

- 2014 - 2016** Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Engenheiro Pesquisador , Carga horária: 40, Regime: Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos TecnológicosDedicação exclusiva
Outras informações:
COPPETEC. Rio de Janeiro, Brasil. Contratado como Engenheiro desenvolvedor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em engenharia mecânica focado na área de projetos, fabricação e robótica. Funções: . Realização estudos dinâmicos de mecanismos. . Desenvolvimento de sistemas robóticos. . Controle de sistemas mecatrônicos. . (Consultoria) Avaliação ambiental de atividades de empresas do setor mineiro.

GMAS Laboratório de geologia, geoquímica e geofísica - GMAS

- 2017 - 2017** Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Engenheiro de desenvolvimento tecnológico , Carga horária: 40, Regime: GMAS Laboratório de geologia, geoquímica e geofísicaDedicação exclusiva
Outras informações:
Trabalhou como Engenheiro Mecatrônico na GMAS, laboratório especializado em pesquisa geológica, geoquímica e geofísica. Projetou sistemas robóticos especializados para aplicações de pesquisa geológica, integrando de forma coesiva componentes mecânicos, eletrônicos e de controle em soluções robustas. Desenvolveu soluções de automação personalizada utilizando software avançado (SolidWorks para modelagem CAD e MATLAB para controle), permitindo a otimização de processos de pesquisa geológica. A posição ofereceu experiência em ambiente internacional de pesquisa científica, aplicando princípios de engenharia mecatrônica em contexto geológico.

Atividades

03/2017 - 09/2017 Pesquisa e Desenvolvimento, Petrografia

Linhas de pesquisa:
Petrografia , Robótica , Opensource , Eletrônica

Linhas de pesquisa

- 1. Desenho Experimental
- 2. Física Experimental
- 3. Física quântica
- 4. Medição Magnética
- 5. Nanolasers
- 6. Optica
- 7. Optoeletrônica
- 8. Simulação FEA
- 9. Eletrônica
- 10. Opensource
- 11. Petrografia
- 12. Robótica
- 13. Biotecnologia naval
- 14. Certificação
- 15. Desenho experimental
- 16. Desenvolvimento de produto
- 17. Gestão engenharia
- 18. Inteligência Artificial
- 19. Programação Python
- 20. Propriedade intelectual
- 21. QA/QC
- 22. Simulação FEA
- 23. Visão Computacional

Áreas de atuação

- 1. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Mecânica / Subárea: Robótica, Mecatrônica e Automação
- 2. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Mecânica
- 3. Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Elétrica / Subárea: Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos

Produção

Produção bibliográfica

Citações

Google Scholar

Total de trabalhos: 12

Total de citações: 42

<https://scholar.google.com/citations?user=UPffCNYAAAAJ>

Artigos completos publicados em periódicos

- 1.  CHAVES, JOÃO F.; NORIS, LEOSDAN F.; YOKOYAMA, ELDER; **OSORIO G., FREDY G.**; MENDOZA, LEONARDO A. F.; ARAUJO, JEFFERSON F. D. F., Multisensor Magnetic Scanning Microscope for Remanent Magnetic Field Measurements. SENSORS. **JCR**, v.24, p.2294, 2024.
Palavras-chave: Magnetic Scanning Microscopy, Hall sensor, Delta-Mode, remanent fields, Magnetoresistance sensor
Áreas do conhecimento: Física Clássica e Física Quântica; Mecânica e Campos, Materiais Magnéticos e Propriedades Magnéticas, Medidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; Instrumentação

Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.3390/s24072294]
Citações: **WEB OF SCIENCE** * 2 | **SCOPUS** 4

2.  F. D. F. ARAUJO, JEFFERSON; L. A. REIS, ANDRÉ; YOKOYAMA, ELDER; MEDINA, CHRISTIAN D.; **FREDY G. OSORIO, G.**; LUZ-LIMA, CLEANIO; DE FALCO, ANNA; D. A. LIMA, CAIQUE; FELIPE C. SILVA, JOÃO; I. M. SINIMBU, LAINA; GUTIERREZ, FREDERICO V.; PÖTTKER, WALMIR E.; LA PORTA, FELIPE A.; A. F. MENDOZA, LEONARDO; DEL ROSSO, TOMMASO; BRUNO, ANTONIO C.. Construction of a Hall effect scanning magnetic microscope using permanent magnets for characterization of rock samples. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. **JCR**, v.1, p.170304, 2022.
Palavras-chave: Magnetismo, Mechatronics
Áreas do conhecimento: Eletricidade e Magnetismo; Campos e Partículas Carregadas, Robótica, Mecatrônica e Automação
Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.1016/j.jmmm.2022.170304] Citações: **WEB OF SCIENCE** * 5 | **SCOPUS** 7
3.  DE M. JUNIOR, ELOI B.; **OSORIO G., FREDY G.**; GUTIERREZ, FREDERICO V.; DEL ROSSO, TOMMASO; GABRIEL G.F. PAIVA, JOÃO; MENDOZA, LEONARDO A.F.; LUZ-LIMA, CLEANIO; YOKOYAMA, ELDER; REIS, ANDRÉ L.A.; PEREZ, GERONIMO; DE M. SILVA, JESANA; BRUNO, ANTONIO C.; F.D.F ARAUJO, JEFFERSON. Detecting surface-breaking flaws with a Hall effect gradiometric sensor. MEASUREMENT. **JCR**, v.1, p.108808, 2020.
Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.1016/j.measurement.2020.108808] Citações: **WEB OF SCIENCE** * 3 | **SCOPUS** 3
4.  ARAUJO, JEFFERSON F. D. F.; REIS, ANDRÉ L. A.; CORREA, ANGELA A. P.; YOKOYAMA, ELDER; OLIVEIRA, VANDERLEI C.; MENDOZA, LEONARDO A. F.; PACHECO, MARCOS A. C.; LUZ-LIMA, CLEANIO; SANTOS, AMANDA F.; **OSORIO G., FREDY G.**; BRITO, GIANCARLO E.; ARAUJO, WAGNER W. R.; BRUNO, ANTONIO C.; DEL ROSSO, TOMMASO. Scanning Magnetic Microscope Using a Gradiometric Configuration for Characterization of Rock Samples. Materials. **JCR**, v.12, p.4154, 2019.
Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.3390/ma12244154] Citações: **WEB OF SCIENCE** * 7 | **SCOPUS** 8
5.  ARAUJO, JEFFERSON F.D.F.; VIEIRA, DANIEL R.P.; **OSORIO, FREDY**; PÖTTKER, WALMIR E.; LA PORTA, FELIPE A.; DE LA PRESA, PATRICIA; PEREZ, GERONIMO; BRUNO, ANTONIO C.. Versatile Hall magnetometer with variable sensitivity assembly for characterization of the magnetic properties of nanoparticles. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. **JCR**, v.x, p.165431, 2019.
Palavras-chave: magnetometro, Física, Instrumentação, Magnetismo
Áreas do conhecimento: Física, Eletricidade e Magnetismo; Campos e Partículas Carregadas, Instrumentação Eletrônica
Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Vários Citações: **WEB OF SCIENCE** * 12 | **SCOPUS** 12
6.  **GUTIÉRREZ, FREDY GIOVANY OSORIO**; ACUÑA, HERNÁN GONZÁLEZ; Lengerke, OMAR. Dynamic Analysis of Active Mass Damper. APPLIED MECHANICS AND MATERIALS. v.419, p.117 - 121, 2013.
Palavras-chave: Mass Damper, Dynamics, Mechatronics, Robotics, Stewart Platform, Structures
Áreas do conhecimento: Robótica, Mecatrônica e Automação, Engenharia Mecânica, Dinâmica estrutural
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico
Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital

Patentes e registros

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1. **OSORIO G., FREDY G.**; KESSEL, R.; CARLONI, R.; OLIVEIRA, L. R. ANTI-FOULING SYSTEM, 2024. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: Oficina Europeia de Patentes (OEP). País: Alemanha. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: EP4701925. Data de depósito: 24/04/2024. Depositante/Titular: Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Resumo: The present invention is related to an anti-fouling system, which comprises: a PLC (100) configured for generating a random signal and provide the random signal to an element (220) to be protected; an amplifier (120) in contact with the PLC (100); and an inductor (130) in contact with the amplifier (120), wherein the amplifier (120) is configured to receive the random signal generated, amplify the random signal and send the random signal to the inductor (130), wherein the inductor (130) is configured to receive the random signal from the amplifier (120) and provide the random signal to element (220), wherein the random signal comprises a frequency which varies randomly within a frequency range..

Palavras-chave: Biotecnologia, Bioincrustação, Eletrônica
Áreas do conhecimento: Aplicações de eletrônica de potência, Mecatrônica, Biotecnologia

2. **OSORIO G., FREDY G.**; KESSEL, R.; CARLONI, R.; OLIVEIRA, L. R. ANTI-FOULING SYSTEM, 2024. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: WIPO - World Intellectual Property Organization. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: WO2024221072. Data de depósito: 24/04/2024. Depositante/Titular: Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Resumo: The present invention is related to an anti-fouling system, which comprises: a PLC (100) configured for generating a random signal and provide the random signal to an element (220) to be protected; an amplifier (120) in contact with the PLC (100); and an inductor (130) in contact with the amplifier (120), wherein the amplifier (120) is configured to receive the random signal generated, amplify the random signal and send the random signal to the inductor (130), wherein the inductor (130) is configured to receive the random signal from the amplifier (120) and provide the random signal to element (220), wherein the random signal comprises a frequency which varies randomly within a frequency range..

Palavras-chave: Biotecnologia, Bioincrustação, Eletrônica
Áreas do conhecimento: Biotecnologia, Aplicações de eletrônica de potência, Biotecnologia Ambiental e Recursos Naturais

3. **FREDY G. OSORIO, G.**; KESSEL, R.; CARLONI, R. SISTEMA ANTI-INCRUSTANTE, 2024. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: BR102024006838. Data de depósito: 08/04/2024. Depositante/Titular: Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Depositante/Titular: Bioren. Resumo: SISTEMA ANTI-INCRUSTANTE. A presente invenção refere-se a um sistema anti-incrustante, que compreende: um CLP (100) configurado para gerar um sinal aleatório e fornecer o sinal aleatório a um elemento (220) a ser protegido; um amplificador (120) em contato com o CLP (100); e um indutor (130) em contato com o amplificador (120), em que o amplificador (120) é configurado para receber o sinal aleatório gerado, amplificar o sinal aleatório e enviar o sinal aleatório ao indutor (130), em que o indutor (130) é configurado para receber o sinal aleatório do amplificador (120) e fornecer o sinal aleatório ao elemento (220), em que o sinal aleatório compreende uma frequência que varia aleatoriamente dentro de uma faixa de frequência..

Palavras-chave: Biotecnologia, Bioincrustação, Meio Ambiente, Eletrônica, navios

Áreas de conhecimento: Aplicações de eletrônica de potência,Bioprocessos,Resistência Hidrodinâmica
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico, Transporte aquaviário

4. **OSORIO G., FREDY G.**; KESSEL, R.; CARLONI, R.; OLIVEIRA, L. R. SYSTÈME ANTISALISSURE, 2024. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: Canadian Intellectual Property Office. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: CA3290380. Data de depósito: 24/04/2024. Depositante/Titular: Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Resumo: La présente invention concerne un système antissalissure, qui comprend : un PLC (100) configuré pour générer un signal aléatoire et fournir le signal aléatoire à un élément (220) à protéger ; un amplificateur (120) en contact avec le PLC (100) ; et un inducteur (130) en contact avec l'amplificateur (120), l'amplificateur (120) étant configuré pour recevoir le signal aléatoire généré, amplifier le signal aléatoire et envoyer le signal aléatoire à l'inducteur (130), l'inducteur (130) étant configuré pour recevoir le signal aléatoire provenant de l'amplificateur (120) et fournir le signal aléatoire à l'élément (220), le signal aléatoire comprenant une fréquence qui varie de manière aléatoire dans une plage de fréquences..

Palavras-chave: Biotecnologia, Bioincrustação, Meio Ambiente
Áreas de conhecimento: Robótica e mecânica,Biotecnologia,Aplicações de eletrônica de potência

5. ARAUJO, JEFFERSON F. D. F.; BRUNO, A. C.; **OSORIO G., FREDY G.** Magnetômetro utilizando sensor de efeito Hall a baixas temperaturas para caracterização de nanopartículas magnéticas, 2019. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: BR1020190016876. Data de depósito: 28/01/2019. Depositante/Titular: ARAUJO, JEFFERSON F. D. F., antonio carlos bruno, Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Resumo: Nanopartículas são importantes ferramentas utilizadas em medicina, tanto para diagnóstico como para tratamento de diversas doenças. Seus tamanhos podem ser controlados, variando de dezenas até centenas de nanômetros, tornando-as menores ou comparáveis às dimensões de células, bactérias e vírus. As nanopartículas magnéticas possuem um núcleo de material magnético recoberto por camadas de diferentes materiais, incluindo sílica ou um polímero. Esta cobertura é responsável pela funcionalização, de forma que elas realizem tarefas específicas, seja para funcionar como um marcador com fins diagnósticos e/ou como um transportador de fármacos. É muito importante no processo de fabricação e utilização das nanopartículas o conhecimento de suas propriedades magnéticas. Com este objetivo, construímos um magnetômetro baseado em um criorefrigerador com capacidade para medir propriedades magnéticas em função da temperatura desde ambiente até 7,2 K (265,95 °C). Como sensor magnético utilizamos um elemento Hall de GaAs de baixo custo. O magnetômetro construído tem uma configuração diferente dos magnetômetros Hall tradicionais, já que neste caso a amostra se movimenta na região do sensor. De forma a aumentar a exatidão do momento magnético obtido, foi desenvolvido um modelo que leva em consideração a geometria da amostra. A resolução está limitada pelo sensor utilizado em 10-7 Am2. O magnetômetro foi calibrado de forma independente e seu desempenho foi comparado a magnetômetros de amostra vibrante (VSM) comerciais, apresentando erros menores que 2% na magnetização obtida de diversas amostras. Todos os equipamentos envolvidos na operação do magnetômetro a baixas temperaturas são controlados utilizando a linguagem LabVIEW®. Na versão atual do programa, curvas M x H e ZFC FC podem ser obtidas..

Palavras-chave: Delta-Mode, Baixa Temperatura, Física, Hall sensor, Magnetismo, Magnetic Scanning Microscopy
Áreas de conhecimento: Eletricidade e Magnetismo; Campos e Partículas Carregadas,Robótica, Mecatrônica e Automação
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico

Inovação

Patente

A Confirmação do status de um pedido de patentes poderá ser solicitada à Diretoria de Patentes (DIRPA) por meio de uma Certidão de atos relativos aos processos

1. **OSORIO G., FREDY G.**; KESSEL, R.; CARLONI, R.; OLIVEIRA, L. R. ANTI-FOULING SYSTEM, 2024. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: Oficina Europeia de Patentes (OEP). País: Alemanha. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: EP4701925. Data de depósito: 24/04/2024. Depositante/Titular: Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Resumo: The present invention is related to an anti-fouling system, which comprises: a PLC (100) configured for generating a random signal and provide the random signal to an element (220) to be protected; an amplifier (120) in contact with the PLC (100); and an inductor (130) in contact with the amplifier (120), wherein the amplifier (120) is configured to receive the random signal generated, amplify the random signal and send the random signal to the inductor (130), wherein the inductor (130) is configured to receive the random signal from the amplifier (120) and provide the random signal to element (220), wherein the random signal comprises a frequency which varies randomly within a frequency range..

Palavras-chave: Biotecnologia, Bioincrustação, Eletrônica
Áreas de conhecimento: Aplicações de eletrônica de potência,Mecatrônica,Biotecnologia

2. **OSORIO G., FREDY G.**; KESSEL, R.; CARLONI, R.; OLIVEIRA, L. R. ANTI-FOULING SYSTEM, 2024. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: WIPO - World Intellectual Property Organization. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: WO2024221072. Data de depósito: 24/04/2024. Depositante/Titular: Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Resumo: The present invention is related to an anti-fouling system, which comprises: a PLC (100) configured for generating a random signal and provide the random signal to an element (220) to be protected; an amplifier (120) in contact with the PLC (100); and an inductor (130) in contact with the amplifier (120), wherein the amplifier (120) is configured to receive the random signal generated, amplify the random signal and send the random signal to the inductor (130), wherein the inductor (130) is configured to receive the random signal from the amplifier (120) and provide the random signal to element (220), wherein the random signal comprises a frequency which varies randomly within a frequency range..

Palavras-chave: Biotecnologia, Bioincrustação, Eletrônica
Áreas de conhecimento: Biotecnologia,Aplicações de eletrônica de potência,Biotecnologia Ambiental e Recursos Naturais

3. **FREDY G. OSORIO, G.**; KESSEL, R.; CARLONI, R. SISTEMA ANTI-INCRUSTANTE, 2024. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: BR102024006838. Data de depósito: 08/04/2024. Depositante/Titular: Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Depositante/Titular: Bioren. Resumo: SISTEMA ANTI-INCRUSTANTE. A presente invenção refere-se a um sistema anti-incrustante, que compreende: um CLP (100) configurado para gerar um sinal aleatório e fornecer o sinal aleatório a um elemento (220) a ser protegido; um amplificador (120) em contato com o CLP (100); e um indutor (130) em contato com o amplificador (120), em que o amplificador (120) é configurado para receber o sinal aleatório gerado, amplificar o sinal aleatório e enviar o sinal aleatório ao indutor (130), em que o indutor (130) é configurado para receber o sinal aleatório do amplificador (120) e fornecer o sinal aleatório ao elemento (220), em que o sinal aleatório compreende uma frequência que varia aleatoriamente dentro de uma faixa de frequência..

Palavras-chave: Biotecnologia, Bioincrustação, Meio Ambiente, Eletrônica, navios
Áreas de conhecimento: Aplicações de eletrônica de potência,Bioprocessos,Resistência Hidrodinâmica
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico, Transporte aquaviário

4. **OSORIO G., FREDY G.**; KESSEL, R.; CARLONI, R.; OLIVEIRA, L. R. SYSTÈME ANTISALISSURE, 2024. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: Canadian Intellectual Property Office. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: CA3290380. Data de depósito: 24/04/2024. Depositante/Titular: Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Resumo: La présente invention concerne un système antisalissure, qui comprend : un PLC (100) configuré pour générer un signal aléatoire et fournir le signal aléatoire à un élément (220) à protéger ; un amplificateur (120) en contact avec le PLC (100) ; et un inducteur (130) en contact avec l'amplificateur (120), l'amplificateur (120) étant configuré pour recevoir le signal aléatoire généré, amplifier le signal aléatoire et envoyer le signal aléatoire à l'inducteur (130), l'inducteur (130) étant configuré pour recevoir le signal aléatoire provenant de l'amplificateur (120) et fournir le signal aléatoire à l'élément (220), le signal aléatoire comprenant une fréquence qui varie de manière aléatoire dans une plage de fréquences..

Palavras-chave: Biotecnologia, Bioincrustação, Meio Ambiente
Áreas do conhecimento: Robótica e mecatrônica, Biotecnologia, Aplicações de eletrônica de potência

5. ARAUJO, JEFFERSON F. D. F.; BRUNO, A. C.; **OSORIO G., FREDY G.** Magnetômetro utilizando sensor de efeito Hall a baixas temperaturas para caracterização de nanopartículas magnéticas, 2019. Categoria: Produto. Instituição onde foi depositada: INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. País: Brasil. Natureza: Patente de Invenção. Número do registro: BR1020190016876. Data de depósito: 28/01/2019. Depositante/Titular: ARAUJO, JEFFERSON F. D. F., antonio carlos bruno, Fredy Giovany Osorio Gutierrez. Resumo: Nanopartículas são importantes ferramentas utilizadas em medicina, tanto para diagnóstico como para tratamento de diversas doenças. Seus tamanhos podem ser controlados, variando de dezenas até centenas de nanômetros, tornando-as menores ou comparáveis às dimensões de células, bactérias e vírus. As nanopartículas magnéticas possuem um núcleo de material magnético recoberto por camadas de diferentes materiais, incluindo sílica ou um polímero. Esta cobertura é responsável pela funcionalização, de forma que elas realizem tarefas específicas, seja para funcionar como um marcador com fins diagnósticos e/ou como um transportador de fármacos. É muito importante no processo de fabricação e utilização das nanopartículas o conhecimento de suas propriedades magnéticas. Com este objetivo, construímos um magnetômetro baseado em um criorefrigerador com capacidade para medir propriedades magnéticas em função da temperatura desde ambiente até 7,2 K (265,95 °C). Como sensor magnético utilizamos um elemento Hall de GaAs de baixo custo. O magnetômetro construído tem uma configuração diferente dos magnetômetros Hall tradicionais, já que neste caso a amostra se movimenta na região do sensor. De forma a aumentar a exatidão do momento magnético obtido, foi desenvolvido um modelo que leva em consideração a geometria da amostra. A resolução está limitada pelo sensor utilizado em 10-7 Am2. O magnetômetro foi calibrado de forma independente e seu desempenho foi comparado a magnetômetros de amostra vibrante (VSM) comerciais, apresentando erros menores que 2% na magnetização obtida de diversas amostras. Todos os equipamentos envolvidos na operação do magnetômetro a baixas temperaturas são controlados utilizando a linguagem LabVIEW®. Na versão atual do programa, curvas M x H e ZFC FC podem ser obtidas..

Palavras-chave: Delta-Mode, Baixa Temperatura, Física, Hall sensor, Magnetismo, Magnetic Scanning Microscopy
Áreas do conhecimento: Eletricidade e Magnetismo; Campos e Partículas Carregadas, Robótica, Mecatrônica e Automação
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico

Educação e Popularização de C&T

Artigos completos publicados em periódicos

1.  ARAUJO, JEFFERSON F. D. F.; REIS, ANDRE L. A.; CORREA, ANGELA A. P.; YOKOYAMA, ELDER; OLIVEIRA, VANDERLEI C.; MENDOZA, LEONARDO A. F.; PACHECO, MARCOS A. C.; LUZ-LIMA, CLEANIO; SANTOS, AMANDA F.; **OSORIO G., FREDY G.**; BRITO, GIANCARLO E.; ARAUJO, WAGNER W. R.; BRUNO, ANTONIO C.; DEL ROSSO, TOMMASO. Scanning Magnetic Microscope Using a Gradiometric Configuration for Characterization of Rock Samples. Materials. **JCR**, v.12, p.4154, 2019.
Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital. Home page: [doi:10.3390/ma12244154]

2.  ARAUJO, JEFFERSON F.D.F.; VIEIRA, DANIEL R.P.; **OSORIO, FREDY**; PÖTTKER, WALMIR E.; LA PORTA, FELIPE A.; DE LA PRESA, PATRICIA; PEREZ, GERONIMO; BRUNO, ANTONIO C.. Versatile Hall magnetometer with variable sensitivity assembly for characterization of the magnetic properties of nanoparticles. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS. **JCR**, v.x, p.165431, 2019.
Palavras-chave: magnetometro, Fisica, Instrumentação, Magnetismo
Áreas do conhecimento: Fisica, Eletricidade e Magnetismo; Campos e Partículas Carregadas, Instrumentação Eletrônica
Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Vários

3.  **GUTIÉRREZ, FREDY GIOVANY OSORIO**; ACUÑA, HERNÁN GONZÁLEZ; LENGERKE, OMAR. Dynamic Analysis of Active Mass Damper. APPLIED MECHANICS AND MATERIALS. v.419, p.117 - 121, 2013.
Palavras-chave: Mass Damper, Dynamics, Mechatronics, Robotics, Stewart Platform, Structures
Áreas do conhecimento: Robótica, Mecatrônica e Automação, Engenharia Mecânica, Dinâmica estrutural
Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico
Referências adicionais: Inglês. Meio de divulgação: Meio digital

Totais de produção

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódico

6

Patentes e Registros

Patente

5

Este arquivo não foi gerado a partir do Currículo Lattes validado e disponível publicamente e tem por finalidade apenas a conferência das informações inseridas na plataforma.

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 14/07/2026 às 10:50:50.